

AI Activation



AI 활용 설계 Portfolio

: 시뮬레이션 기반 아키텍처 설계로 반복 업무를 자동화하는 프로젝트 매니저

김진수 (Kim Jinsoo)

Phone 010.3008.3273

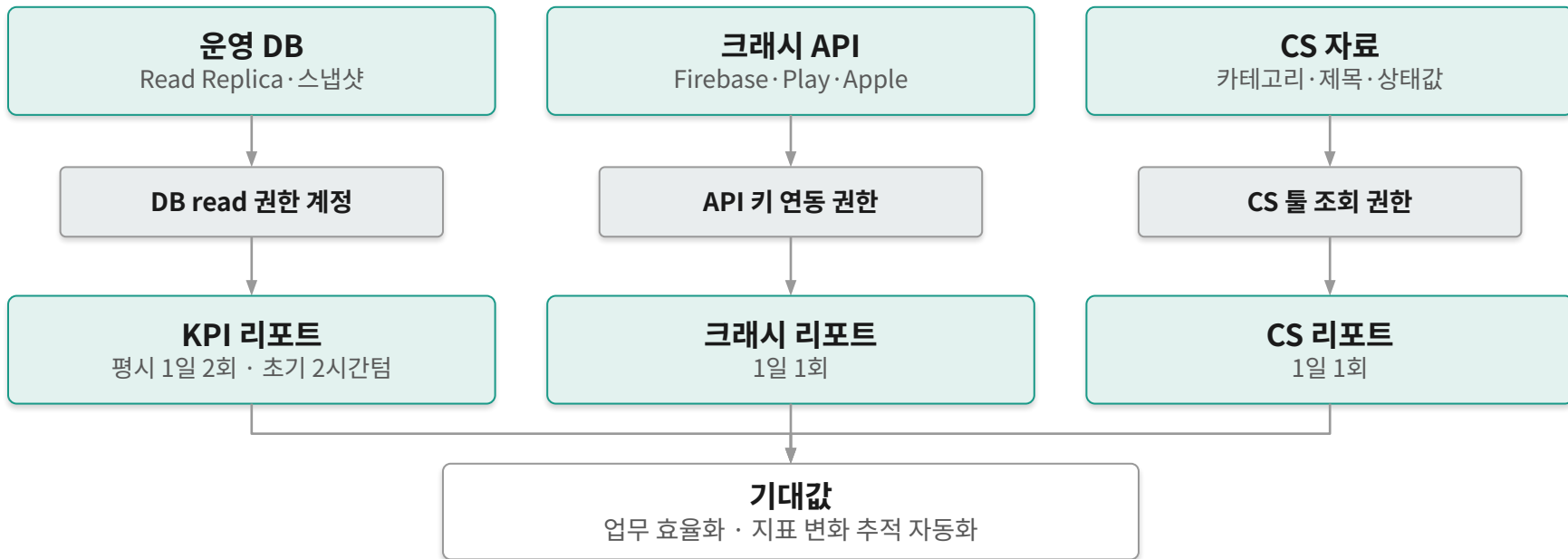
E-mail dbtjdcjstk@gmail.com

INDEX

- | | | |
|----|--|------|
| 01 | AI 활용 아키텍처 3유형
정기 리포트형 · 임계치 알람형 · 에이전트 워크플로우형 | p.3 |
| 02 | KPI 정기 리포트
가상 서비스 시뮬레이션 케이스 | p.6 |
| 03 | 어드민 툴 악용 탐지
룰 기반 정의 + AI 리스크 분류 확장 | p.7 |
| 04 | 커뮤니티 이상 탐지 얼럿
키워드 필터 + AI 분류 파이프라인 | p.9 |
| 05 | 설문 분석 케이스 스터디
실제 Raw Data 기반 도식화 · 키워드 · 인사이트 | p.11 |
| 06 | 설문 분석 스킬 재사용 파이프라인
반복 회차 자동화 설계 | p.12 |

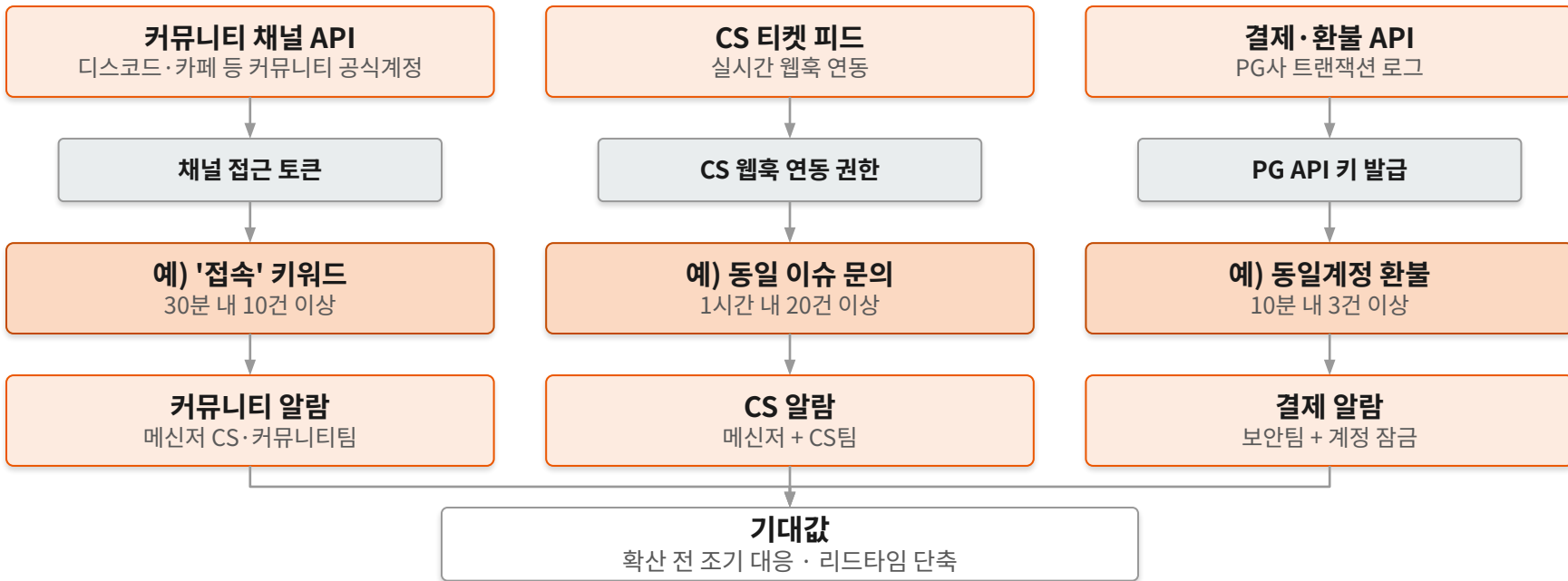
정기 리포트형 : KPI · 크래시 · CS 정기 리포트 자동 발송

매번 수동으로 조회하던 지표를, 데이터소스별 특성에 맞는 주기로 자동 발송 활용



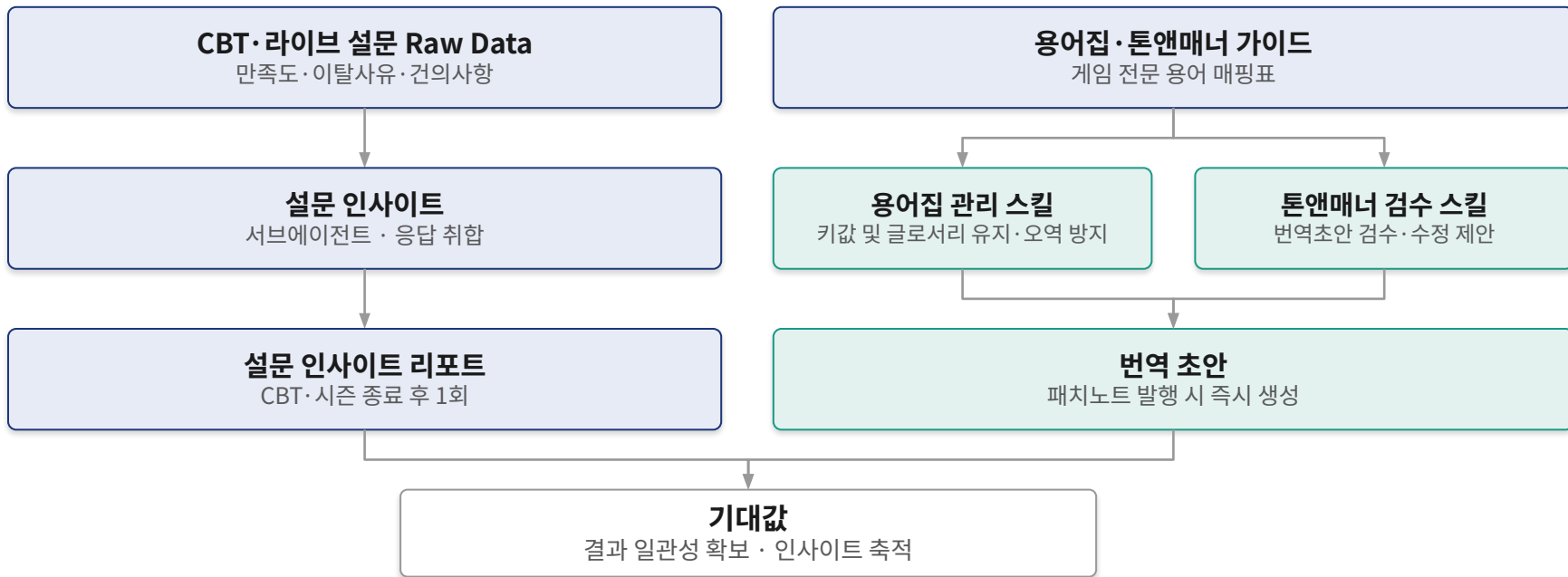
임계치 알람형 : 커뮤니티 · CS · 결제 이상 감지 알람

즉시 대응이 필요한 이상 신호를, 소스별 임계값으로 감지해 담당 채널로 전달하는 방안



에이전트 워크플로우형 : 설문 인사이트·번역 자동화

정기·알람형과 달리 사전 세팅이 필요한 영역(Ex. 클로드 코드) — 스킬과 서브에이전트로 역할 분리 활용



가상 서비스 A 시뮬레이션 아키텍처

Read Replica → KPI 산출 → 정합성 검증 → 대시보드 → 발송(3분기 조건) → 기대값

배경 · 필요성

라이브 서비스 중 KPI는 하루에도 여러 번 확인, 매번 BI 조회 또는 SQL 조회와 대시보드 확인을 반복하는 작업 효율화 / BI툴 특성 상 특정 인원만 조회(Account 비용 포함)를 효율화 내부 망이 아닌 외부 망에서 접속 불가 경우 업무 외 시간 지표 확인에 불편함을 해결하기 위한 정기 리포트 발송

시나리오 전제

라이브 서비스 · 매주 목요일 정기점검(주 1회 업데이트) · 월 1회 시즌 이벤트 · DAU 4만 수준

Read Replica 테이블

users (user_id, install_date, country, platform, channel)

sessions (session_id, user_id, login_at, logout_at)

transactions (txn_id, user_id, amount, currency, product_id, paid_at)

retention_cohort (cohort_date, day_n, cohort_size, retained_users)

KPI 산식 (예시값)

DAU 42,000 · NRU 1,850 · RAU(복귀) 640

매출 ₩312,000,000 · PUR 4.8%

ARPDau ₩7,428 · ARPPU ₩154,700

D1 리텐션 38.2% · D7 리텐션 14.3%

$LTV = ARPPU \times PUR \times (1/\text{이탈률}) \rightarrow ₩58,900$

정합성 검증

PG 대사: 오차 ±0.5% 초과 시 플래그

결측·중복 체크: 로그 유실·txn 중복 방지

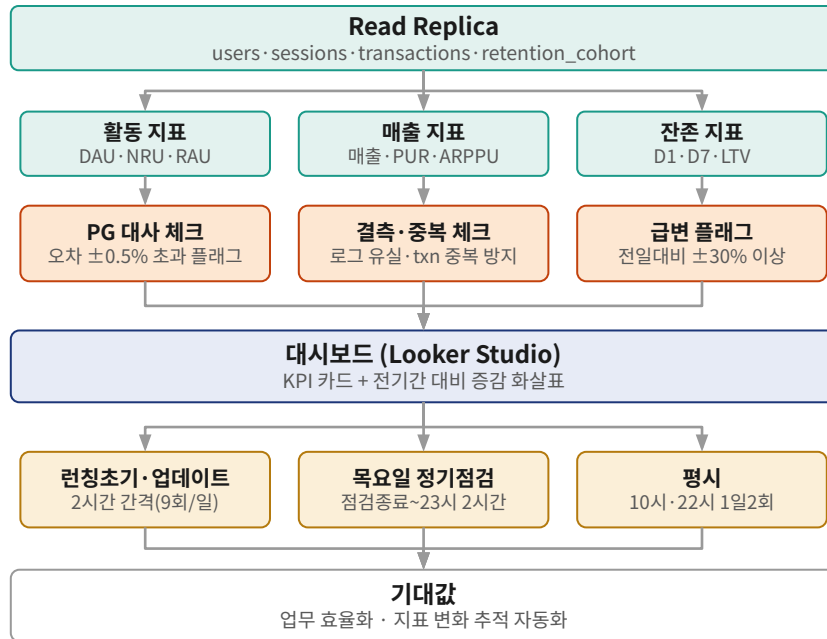
급변 플래그: 전일대비 ±30% 이상 (자동 차단 아님)

발송 스케줄

런칭 D+14 / 월 업데이트 후 3일 → 2시간 간격(9회/일)

목요일 정기점검 → 점검종료~23시 2시간 간격

그 외 평시 → 10시·22시 1일 2회



설계 근거

Read Replica 사용: 운영 DB(라이브 서비스) 부하를 주지 않기 위해 복제본에서 조회

발송주기 분리: 런칭초기·점검일은 이슈 조기발견이 중요해 촘촘히, 평시는 알림피로 방지 위해 최소화

액션별 API 혹은 기반 아키텍처

가상 서비스 A 시뮬레이션 기준 · 전체 로그가 아닌 민감 액션 4종에만 웹훅 추가

배경 · 필요성

Admin은 관리자 권한을 전제로 일반 모니터링만으로는 내부 오남용을 조기에 발견하기 어려움 존재

외부 업체 권한 컨트롤 및 승인 프로세스가 있더라도 고의적인 악용은 반드시 사후 검증 절차 필요

다만, 일반적인 트래킹, 얼럿은 감시 인원의 불필요한 리소스 감소 및 여러 인원이 동시 감시 서비스 A 어드민 툴 · 사업PM · 서비스PM이 직접 쓰는 내부 운영툴 감시 대상은 전체 액션이 아닌 악용 리스크가 높은 4가지 민감 액션으로 한정

admin_action_log 스키마

admin_action_log
(log_id, admin_id, action_type, target_user_id, payload, reason, executed_at)

모니터링 대상 액션 (왜 감시하나)

아이템/재화 지급 → 임의 지급으로 인플레이션 · 형평성 훼손

계정 정보 수정 → 계정 탈취 · 부정 이전 악용 가능

제재 처리(정지/해제) → 봐주기 · 보복성 제재 악용 가능

환불 처리 → 임의 환불로 매출 손실

API 연동 방식

위 4개 액션의 컨트롤러 코드에만

POST /internal/alert-hook 웹훅 호출 추가.

나머지 조희성 액션은 로그만 기록 · 혹 없음 → 알림 시스템 부하 최소화

판정 규칙

동일관리자 급증: 10분 내 5건 이상

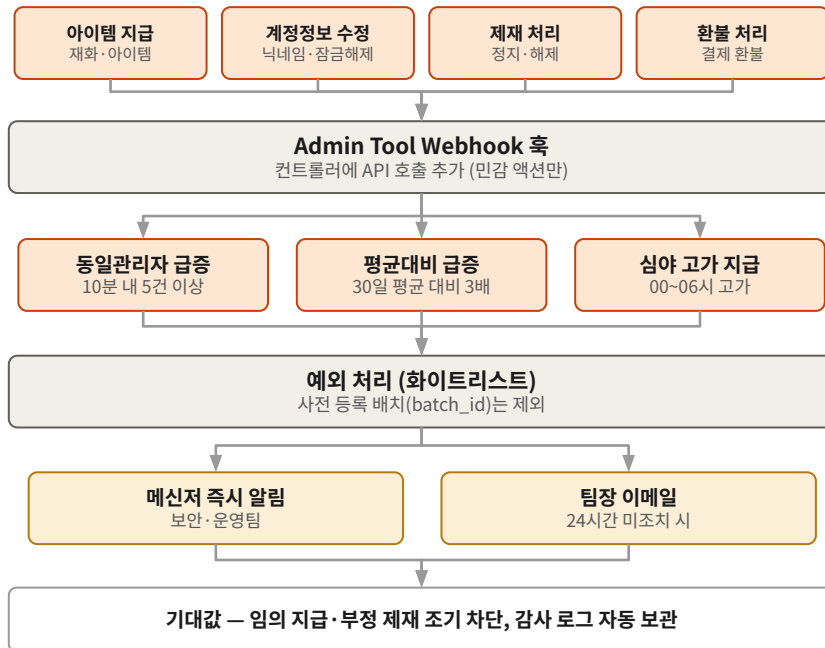
평균대비 급증: 30일 평균 대비 3배 이상

심야 고가 지급: 00~06시 고가 아이템

화이트리스트 · 에스컬레이션

사전 등록된 이벤트 배치(batch_id)는 예외 처리 — 대량 정상 지급 오탐 방지

메신저 즉시 알림(보안 · 운영팀) → 24시간 미조치 시 팀장 이메일 → 로그 스냅샷 보관(ISMS 감사 대비)



AI 리스크 분류 기반 에스컬레이션 고도화

판정 규칙 트리거 이후 AI가 1차 판단하여 대응 경로를 분기 (1페이지 룰 트리거에 이어짐)

AI 판단 인풋 (트리거 시점 함께 조회)

사유 텍스트: reason 필드가 구체적인지, 템플릿·성의없는 텍스트인지
아이템 등급: 일반 소모품인지 최상위 희귀 등급인지
관리자 이력 패턴: 최근 30일 지급 빈도 대비 이례적인지
대상 유저 분포: 다수 대상인지, 소수 반복(계정 몰아주기 의심)인지

가상 예시 케이스

관리자 김OO · 사유: “ㅇㅇ” · 지급: 전설 등급 무기 ×10 · 대상: 동일 유저 3명에게 반복

→ AI 판단: 고위험 (사유 불명확 + 희귀 등급 + 계정 몰아주기 패턴 동시 충족)

AI 출력 (구조화)

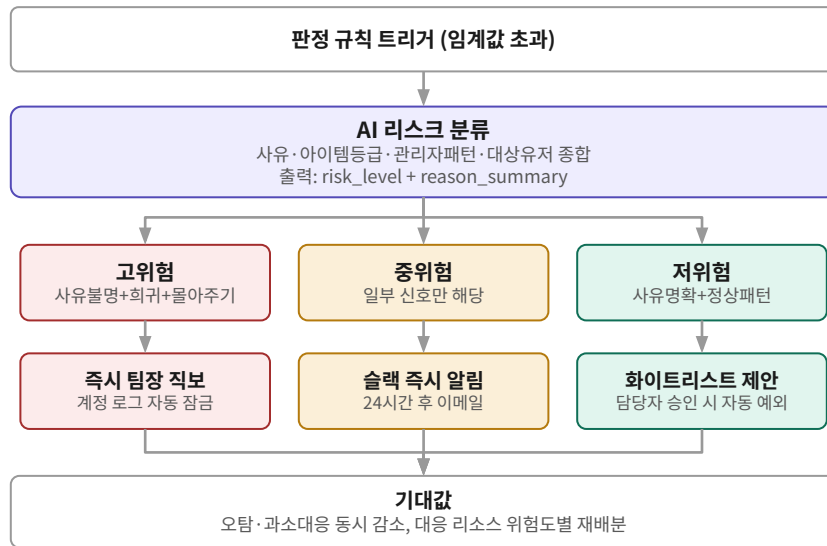
{ risk_level: 고 / 중 / 저, reason_summary: 판단 근거 1줄 }

리스크 등급별 에스컬레이션 분기

고위험 24시간 유예 없이 즉시 팀장 직보 + 계정 로그 자동 잠금 플래그

중위험 기존 흐름 유지: 슬랙 즉시 알림 → 24시간 후 이메일

저위험 화이트리스트 후보로 자동 제안, 담당자 승인 시 자동 예외 등록



키워드 필터 → AI 분류 → 부서 라우팅 전체 흐름

가상 서비스 A 시뮬레이션 기준 · 1차 필터로 후보를 걸러내고 AI가 최종 판단

배경 · 필요성

라이브 서비스 특성 상 동일 이슈가 커뮤니티 여러 채널에 동시에 확산 가능성 존재,
이를 단순 방치 또는 뒤늦은 대응 시 사용자 신뢰 하락 위험
단순 키워드 알람은 오탐 가능성 존재, 이슈 경중에 따른 빠른 판단을 위한 AI를 통한 1차 검증,
이후 이슈 경중 및 빠른 대응 판단을 위해 이슈별 분류, 담당 부서 전달 필요

시나리오 전제

가상 서비스 A · 모니터링 채널: 공식 디스코드 · 공식 카페 · 스토어 리뷰(Play · App Store)

1차 필터 — 키워드 그룹 + 카운트

접속·오류 / 결제 / 부정여론 · 30분 내 10건 이상 언급 시 후보로 전달

심각도별 시간 윈도우 (설계 세부 기준)

Critical 접속불가·결제오류 등 → 10분 내 5건

Major 콘텐츠 이용불가 등 → 30분 내 10건

Minor 경미한 버그 → 1시간 내 15건

AI 분류

인풋: 트리거 원문 N건 + 키워드그룹 + 채널

출력: issue_type · severity · target_dept · summary

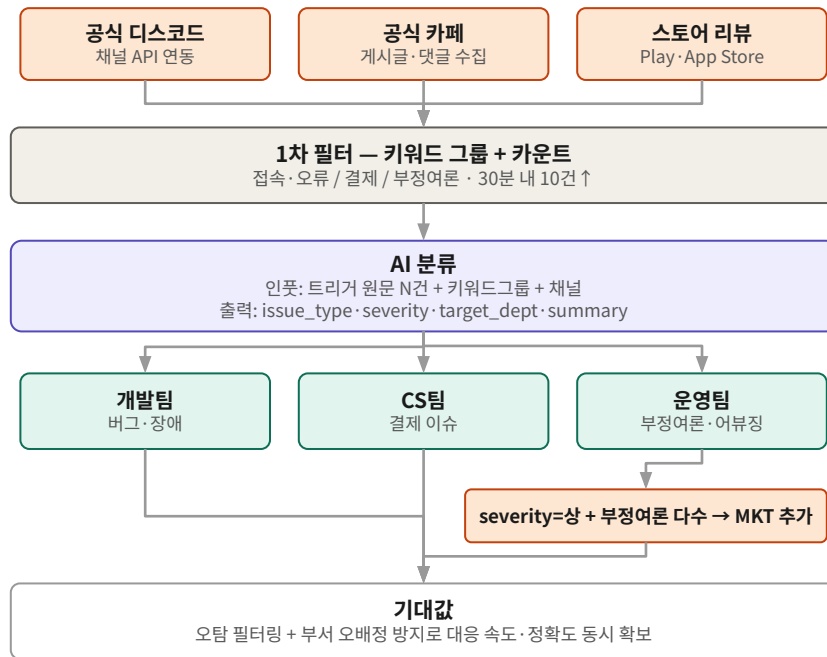
부서 라우팅 · PR팀 에스컬레이션

개발팀(버그·장애) · CS팀(결제 이슈) · 운영팀(부정여론·어뷰징)

severity=상 + 부정여론 다수 → MKT팀 추가 에스컬레이션

AI 분류 상세는 다음 페이지

AI 분류 단계의 실제 구현 파이프라인(수집 · API호출 · 신뢰도분기)은 2페이지 참고



AI 분류 파이프라인 구현 명세

임계값 트리거 이후 AI가 이슈유형·심각도·담당부서를 판정 (1페이지 AI 분류 단계의 상세)

① 원문 수집·구조화

post_id·channel·text·ts·matched_keyword → JSON 배열

② Claude API 호출 (구조화 출력)

issue_type·severity·target_dept·confidence·summary

③ 신뢰도(confidence) 기반 분기 · SLA 90초 이내

자동 라우팅 confidence ≥ 0.8

검수필요 라벨 부착 confidence 0.5~0.8

사람 검수 보류 confidence < 0.5

중착점

개발팀·CS팀·운영팀 메신저/메일 라우팅 (자동+검수필요 합류)

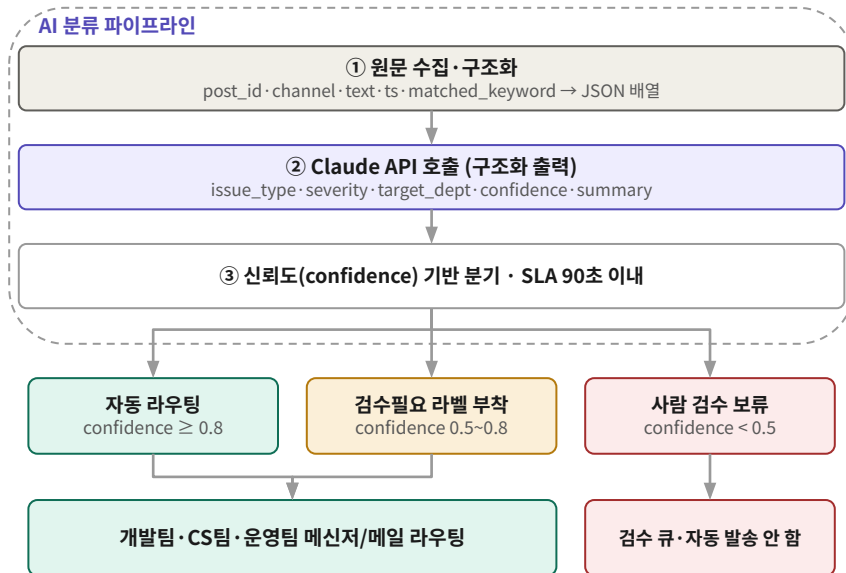
검수 큐·자동 발송 안 함 (confidence < 0.5)

가상 예시 케이스

“접속·오류” 그룹이 10분 내 15건 연급 (Critical 임계값 초과)

→ AI 분석: 12건 실제 튕김 버그 신고 · 3건 긍정 피드백(오타)

→ issue_type=버그, severity=상, target_dept=개발팀, confidence=0.91 → 자동 라우팅



실제 설문 Raw Data 기반 도식화 · 키워드 · 인사이트 샘플

스포츠 게임 유저 설문 (2016.12, 응답 140건) · 전체 16개 문항 중 1~4번 문항만 샘플로 분석

실제 반복 운영(2차·3차 설문)에는 뒤에 제시할 Claude Code 스킬 구성으로 전 문항 자동 처리

설문은 회차마다 문항 구조 및 응답 형식이 조금씩 변형, 담당자가 매번 수작업으로 집계·시각화·인사이트 도출 반복 필요

회차별 비교 기준이 사람마다 달라질 경우 설문의 리포트(양식, 기준, 톤앤매너 등)의 퀄리티가 달라지므로, 최근 서비스에서 잦은 사용자 피드백 수령 및 가공을 위해서는 통일 된 기준 필요

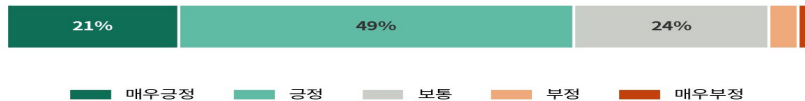
Q1. 시장 최초성 인지



시장 최초성 인정

응답자 66.4%가 긍정 평가 — 차별화 포인트로 시장에 인지됨

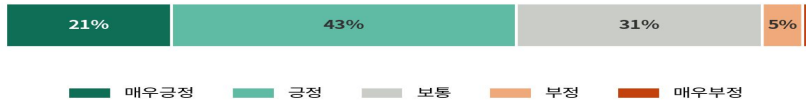
Q2. Touch Drag Shot 경쟁력



조작 방식 경쟁력

4개 문항 중 긍정 응답률 최고(70.7%) — 핵심 조작계의 강점 확인

Q3. Touch Drag Shot 대중성



대중성엔 물음표

긍정(63.6%)은 높지만 '보통' 비중도 30.7%로 커짐 — 신규 유저 진입장벽 우려

Q4. 비동기 랭킹매치 경쟁성 체감

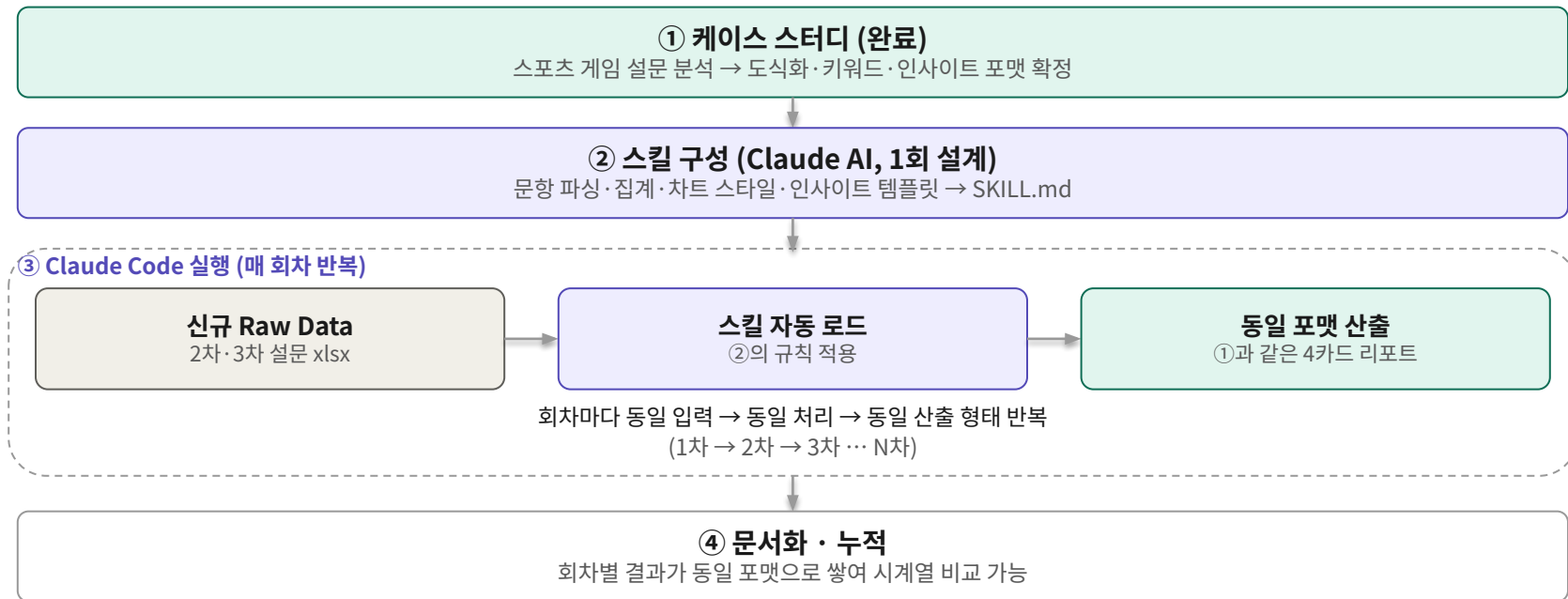


경쟁성 체감 저조

긍정 47.1%로 최저, 부정 16.4%로 최고 — 비동기 매치가 실제 경쟁 몰입감엔 한계

케이스 스터디 → 스킬 구성 → 반복 실행 → 문서화

스포츠 게임 설문 케이스를 기준으로, 2차·3차 설문에도 동일 포맷을 재사용하는 구조



Epilogue

01

AI 활용의 목적

16년간 글로벌 라이브 서비스에서 반복적으로 수행했던 업무를 돌아보며, "AI로 대체할 수 있는 반복 업무와 사람의 판단이 필요한 업무를 어떻게 분리할 것인가"를 고민한 결과를 정리하였습니다.

본 자료는 실무 경험을 바탕으로 AI를 운영 프로세스에 적용하는 설계 방법을 PM 관점에서 재구성하였습니다.

활용 Tool : Claude AI · Claude Code

02

공통 리스크 고려사항

오탐 · 과탐 트레이드오프 관리
라이브 서비스 부하 방어(Read Replica 등)
자동화 과신뢰 방지
(신뢰도 기반 사람 검수 병행)
화이트리스트를 통한 예외 처리

03

확장 시 고려사항

모든 사례는 보안 및 기밀 유지를 위해 가상의 시나리오와 데이터로 재구성하였으며, 설계 관점은 실제 글로벌 게임 서비스 운영 과정에서 경험한 업무를 기반으로 작성되었습니다.

CLOSING STATEMENT

본 자료는 AI를 활용한 반복 업무 자동화 설계 방법론을 보여주기 위한 **기초 참고 자료**이며, 실제 회사의 협업 방식 및 업무 프로세스, 업무 Tool, 조직 구조 등에 따라 AI의 도입과 활용 방안은 변경될 수 있습니다.